

$$P(I \text{ study} | \text{dog, AI}) = P(I) \cdot P(C \text{ study} | I) \cdot P(\text{AI} | \text{study})$$

$$\text{vì } P(C \text{ AI} | \text{study}) = 0 \Rightarrow P = 0$$

4. Con số 0 chỉ đơn thuần phản ánh cụm "study AI" không hề được quan sát trong tập mẫu dùng để huấn luyện

Lab 3

Bài 1.

word	cat	dog	eats	likes	fish	milk	meat
cat	0	0	1	1	0	0	0
dog	0	0	1	1	0	0	0
eats	1	1	0	0	1	0	0
likes	1	1	0	0	0	1	1

Bài 2

$$\cos(x, y) = \frac{2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 2 \cdot 1}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}} = 1$$

Độ đo cosine similarity chỉ dùng để đo hướng giữa các vectơ mà không quan tâm độ dài giữa các vectơ.
 cosine = 1 có nghĩa là 2 vectơ cùng hướng.

DATE _____
BÀI 3. Dự đoán doctor gần physician hơn

$$\cos(\text{doctor}, \text{physician}) = 0,8 \cdot 0,7 + 0,1 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,8$$
$$\sqrt{0,8^2 + 0,1^2 + 0,7^2} \sqrt{0,7^2 + 0,2^2 + 0,8^2}$$
$$= \frac{0,856}{1,414} = 0,605$$

$$\cos(\text{doctor}, \text{banana}) = -0,191$$

kết quả đúng dự đoán

BÀI 4.

1. Sparse

Có 10000 chiều mà chỉ có 30 phần tử $\neq 0$

$$\% \text{ tỉ lệ non-zero} = \frac{30}{10000} = 0,3\%$$

→ Đây là sparse

2. Dense

Có 100 chiều mà hầu hết các phần tử lớn hơn 0

→ Tỉ lệ non-zero lớn

→ Đây là dense

3. Word

~~Word~~

Vì dense ~~rep~~ có thể biểu diễn được quan hệ

ngữ nghĩa phân tán.

Trong khi word-context có thể rút ra hai từ gần
nghĩa nhưng không cùng context có thể.

nên cosine similarity không phải là 'quan hệ ngữ nghĩa'.

Dense có số chiều thấp hơn đáng kể

10000 -> 300

nên việc tính toán với lưu trữ có thể thuận lợi hơn

4, Dense không chắc chắn tốt hơn trong mọi bài toán

- Khả năng giải thích kém: mỗi chiều của sparse tương ứng chính xác với từ rõ ràng trong từ điển. Người học từng chiều của dense là các giá trị tiềm ẩn không có ngữ nghĩa.

- Chi phí tại nguyên với dữ liệu thưa luôn luôn.

Dense E-m bedding đôi khi (orpus) lớn và chi phí tính toán luôn luôn.